

מועד א', סמסטר אביב תש"ף - אלגברה 1/מ, 104016
6.7.20
חלק ב'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 3 יש לנמק היטב את התשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 4-7 יד לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שתעתיקו לדפים שלכם.

בהצלחה!

שאלה מס' 3 : (26 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ההעתקה הלינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a + bx + cx^2 + dx^3) = \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ a+b+c & a+b+c \end{pmatrix}$$

- 5 נק' מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- 5 נק' מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
- 6 נק' הראו כי אם $A \neq 0$ היא מטריצה ב- $\text{Im } T$, אז $\text{rank}(A) = 1$.
- 5 נק' יהי $D: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ אופרטור הגזירה (כלומר $D(g(x)) = g'(x)$ לכל $g(x) \in \mathbb{R}_3[x]$). הוכיחו כי $\text{Ker}(T) \cap \text{Ker}(T \circ D) = \{0\}$.
- 5 נק' מצאו מטריצה מייצגת של $D^2 + 3I$ (I היא העתקת הזהות על $\mathbb{R}_3[x]$) לפי הבסיס הסטנדרטי: $E = \{g_1 = 1, g_2 = x, g_3 = x^2, g_4 = x^3\}$ (שימו לב כי $(D^2 + 3I: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x])$

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

יהיו $A \in \mathbb{R}^{4 \times 3}$, $B \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$ אזי:

- למערכת $AB\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^4$.
- למערכת $BA\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- למערכת $BA\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.
- למערכת $AB\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.
- למערכת $BA\bar{x} = b$ יש פתרון לכל $b \in \mathbb{R}^3$.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

- אם $n = 9$ וגם $A^2 = 0$ אז $\text{rank}(A) \leq 3$.
- אם $n = 10$ ול- A יש 5 ערכים עצמיים שונים אז $\text{rank}(A) \geq 5$.
- אם $n = 10$ וגם $\text{rank}(A) = 10$ אז AB ו- BA דומות לכל $B \in \mathbb{R}^{10 \times 10}$.
- אם $A^3 = 0$ אז $|A + I| = 0$.
- אם A הפיכה אז $\text{adj}(AB) = \text{adj}(A) \cdot \text{adj}(B)$ לכל $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה.

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ האופרטור הליניארי המוגדר ע"י: $T(a, b) = (a + 2b, \alpha a + \beta b)$, כאשר $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

אם $\text{Im}T = \text{Ker}T$ אזי $T(2, -2)$ שווה ל:

- א. $(-2, -2)$; ב. $(-2, -1)$; ג. $(-2, 2)$; ד. $(-2, 1)$; ה. אין מספיק נתונים כדי לקבוע את התמונה.

שאלה מס' 7 : (6 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ מטריצות שונות זו מזו ושונות מ-0. נתון שקיים $u \in \mathbb{R}^3$ שונה מ-0 המקיים:

$$Au = u, Bu = u$$

א. A ו- B דומות.

$$|A - B| = 0$$

$$\text{rank}(A - B) = 1$$

ד. A ו- B שקולות שורה.

$$A = B^t$$

שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.